1. hét

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

SZEMINÁRIUM

Vállalati pénzügyek képletgyűjtemény 2024/2025 őszi félév

$$C_t = C_0 * (1 + r)^t$$

$$C_t = C_0 * e^{r*t}$$

$$PV = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1 + r_t)^t} = \sum_{t=1}^{n} C * DF(t, r_t)$$

$$NPV = C_0 + PV$$

$$PV = \frac{C_1}{r}$$

$$PV = \frac{C_1}{r - g}$$

$$PV = C * \left[\frac{1}{r} * \left(1 - \frac{1}{(1 + r)^t}\right)\right] = C * AF$$

$$NPV = C_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{C_t}{(1 + IRR)^t} = 0$$

$$E(r) = \frac{DIV_1 + P_1 - P_0}{P_0}$$

$$r = \frac{DIV_1}{P_0} + g = dy + g$$

$$P_0 = \frac{DIV_1}{r - g} = \frac{EPS_1}{r} + PVGO$$

$$g = ROE * (1 - dp)$$

$$dp_t = \frac{DIV_t}{EPS_t}$$

$$\rho_{ab} = \frac{COV_{ab}}{\sigma_a \sigma_b}$$

$$\beta_i = \frac{COV_{iM}}{VAR_M}$$

$$r_i = r_f + \beta * (r_m - r_f)$$

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} x_i x_j \sigma_{ij} \rightarrow N = 2 \text{ esetén } \sigma_p^2 = w_a^2 \sigma_a^2 + w_b^2 \sigma_b^2 + 2 w_a w_b \sigma_a \sigma_b \rho_{ab}$$

$$\sigma_i^2 = \beta_i^2 * \sigma_M^2 + \sigma_{i\,egyedi}^2$$

$$r_p = \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} w_i * \mathrm{r_i}$$

$$r_A = r_D * \frac{D}{V} + r_E * \frac{E}{V}$$

$$WACC = r_D * (1 - T) * \frac{D}{V} + r_E * \frac{E}{V}$$

$$\beta_A = \beta_D * \frac{D}{V} + \beta_E * \frac{E}{V}$$

1. Alapszámítások

A feladatok a BMAE. 14. kiadás 2. fejezet Problem Sets alfejezet magyar nyelvű adaptációja.

2.1. Feladat

Mely állítások igazak? A tőke *alternatív költsége* (opportunity cost of capital):

a) Megegyezik azzal a kamatlábbal (interest rate), amelyen a vállalat hitelhez tud jutni.
b) Az értéke függ a cash flow-k kockázatától.
c) Függ attól a hozamrátától (rate of return), amire a tulajdonosok számíthatnak, ha saját maguk más befektetési lehetőséggel élnek.

2.2. Feladat

A Régi Idők Megtakarítási Bank 4%-os kamatrátával (interest rate) fizet a bankszámlákra (bank account). Ha befektet $1000-t:

a) Mennyi kamatot (interest payment) fog kapni az első évben?
b) Mennyi kamatot (interest payment) fog kapni a második évben?
c) Mennyi kamatot (interest payment) fog kapni a tizedik évben?

2.3. Feladat

1973-ban Gordon Moore, az Intel egyik alapítója, azt jósolta, hogy egy szilikon chipre rakható tranzisztorok száma meg fog duplázódni minden 18. hónapban, ami egy 59%-os éves növekedési rátának felel meg. Az első mikroprocesszor 1971-ben épült 2250 tranzisztorral. 2019-ben a AMD Epyc chip már 32 milliárd tranzisztort tartalmazott, 14,2 milliószor többet, mint 48 éve. Mi volt a növekedés éves effektív rátája (annual compound rate of growth) és ez mennyivel tér el Moore törvényétől?

2.4. Feladat

Az Új Megtakarítási Bank 4%-os kamatot fizet minden egyes betétre (deposit). Ha befektet $1000-t és a bankban hagyja, kevesebb vagy több mint 25 év múlva duplázódik meg a pénze? Számológép használata nélkül is válaszolja meg a kérdést!

2.5. Feladat

2017-ben Leonardo da Vinci Salvador Mundi-ja $450,3 milliós rekord összegért kelt el. 1958-ban $125-ért adták el, ami vásárlóerőben (purchasing power) 2017-es árakon $1060-nak felel meg. A festményt eredetileg XII. Lajos francia király megrendelésére készítette 1500-ban. A Wall Street Journal azt becsülte, hogy a király mai vásárlóerővel számolva $575 000-t fizetett volna a festményért 1519-ben.

a) Mi volt a festmény éves inflációval korrigált értéknövekedése (annual rate of appreciation adjusted for inflation) 1958 és 2017 között?
b) Mi volt a festmény éves becsült inflációval korrigált értéknövekedése 1519 és 2017 között?

1. Alapszámítások

A feladatok a BMAE. 14. kiadás 2. fejezet Problem Sets alfejezet magyar nyelvű adaptációja.

2.1. Feladat

Mely állítások igazak? A tőke *alternatív költsége* (opportunity cost of capital):

- ~~a)~~ Megegyezik azzal a kamatlábbal (interest rate), amelyen a vállalat hitelhez tud jutni.
- b) Az értéke függ a cash flow-k kockázatától.
- c) Függ attól a hozamrátától (rate of return), amire a tulajdonosok számíthatnak, ha saját maguk más befektetési lehetőséggel élnek.

⇓

a) HAMIS, az alternatív költség nem függ a finanszírozástól.
Ez a vállalat befektetéseinek kockázatával változik.
„r" a hasonló kockázatú befektetések kamatlába lesz,
(a feladatokban a pénzáramlásokat mindig ezzel diszkontáljuk)

b) IGAZ, Cash flow-k = pénzáramlások, hasonló kockázatú befektetéseket keresünk.

c) IGAZ, az a hozam, amit elérhetnek, ha más hasonló kockázatúba fektetnek

2.2. Feladat

A Régi Idők Megtakarítási Bank 4%-os kamatrátával (interest rate) fizet a bankszámlákra (bank account). Ha befektet $1000-t:

a) Mennyi kamatot (interest payment) fog kapni az első évben?
b) Mennyi kamatot (interest payment) fog kapni a második évben?
c) Mennyi kamatot (interest payment) fog kapni a tizedik évben?

⇓
alapfeltételezés: kamatos kamatszámítás, azaz
élünk az újrabefektetés lehetőségével

a) $C_0 = 1000\ \$$, $r = 4\%\ (= 0{,}04)$
$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$
$C_1 = 1000 \cdot 1{,}04^1 = 1040\ \$$-unk lesz
⇒ az első évben $1040 - 1000 = 40\$$ kamatot kapunk

b) $C_0 = 1040\$$ (ekkor már ennyit fektetünk be), $r = 4\%\ (= 0{,}04)$
$C_1 = 1040 \cdot 1{,}04 = 1081{,}6\ \$$-unk lesz
⇒ a második évben $1081{,}6 - 1040 = 41{,}6\$$ kamatot kapunk

c) $C_0 = 1000\ \$$, $r = 4\%\ (=0{,}04)$

⇓ 9 év múlva?
$C_9 = C_0 \cdot (1+r)^9$
$C_9 = 1000 \cdot 1{,}04^9 = 1423{,}31\ \$$

⇓ 10 év múlva?
$C_{10} = C_0 \cdot (1+r)^{10}$
$C_{10} = 1000 \cdot 1{,}04^{10} = 1480{,}24\ \$$

a 10. évben kapott kamat:
$1480{,}24 - 1423{,}31 = 56{,}93\ \$$

2.3. Feladat

1973-ban Gordon Moore, az Intel egyik alapítója, azt jósolta, hogy egy szilikon chipre rakható tranzisztorok száma meg fog duplázódni minden 18. hónapban, ami egy 59%-os éves növekedési rátának felel meg. Az első mikroprocesszor 1971-ben épült 2250 tranzisztorral. 2019-ben a AMD Epyc chip már 32 milliárd tranzisztort tartalmazott, 14,2 milliószor többet, mint 48 éve. Mi volt a növekedés éves effektív rátája (annual compound rate of growth) és ez mennyivel tér el Moore törvényétől?

Gordon Moore

$C_0 = 2250$

$r = 59\% \ (= 0{,}59)$

$t = 48$ év $(2019 - 1971)$

$\Downarrow$

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$

$C_{48} = 2250 \cdot 1{,}59^{48}$

$\Downarrow$

Jóslata 2019-re

10 453,085 milliárd volt

Valóság

$C_0 = 2250$

$C_{48} = 32\ 000\ 000\ 000$

$t = 48$ év

$r = ?$

$\Downarrow$

$3{,}2 \cdot 10^{10} = 2250 \cdot (1+r)^{48} \quad / : 2250$

$(1+r)^{48} = \frac{3{,}2 \cdot 10^{10}}{2250} \quad / \sqrt[48]{\ }$

$1 + r = \sqrt[48]{\frac{3{,}2 \cdot 10^{10}}{2250}} \quad / -1$

$r = \sqrt[48]{\frac{3{,}2 \cdot 10^{10}}{2250}} - 1$

$r = 0{,}4094 \Rightarrow 40{,}94\ \%$

Megoldás: A valóság 59%-40,94%, azaz 18,06%ponttal marad el Gordon Moore jóslatától.

2.4. Feladat

Az Új Megtakarítási Bank 4%-os kamatot fizet minden egyes betétre (deposit). Ha befektet $1000-t és a bankban hagyja, kevesebb vagy több mint 25 év múlva duplázódik meg a pénze? Számológép használata nélkül is válaszolja meg a kérdést!

$\Downarrow$

$r = 4\% \ (= 0{,}04)$

$C_0 = 1000\ \$$

$C_t = 2000\ \$$

$t = ?$

Számolással:

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$

$2000 = 1000 \cdot 1{,}04^t \quad / : 1000$

$2 = 1{,}04^t \quad / \lg$

$\lg 2 = \lg 1{,}04^t$

$\lg 2 = t \cdot \lg 1{,}04 \quad / : \lg 1{,}04$

$t = \frac{\lg 2}{\lg 1{,}04} = 17{,}67$ év

$\Rightarrow \approx 18$ év alatt duplázódik meg, azaz kevesebb, mint 25 év a szükséges idő

Szabállyal

- ún. „72-es" szabály alapján
- a duplázási idő $= \frac{72}{\text{kamatláb}} = \frac{72}{4} = 18$ év

2.6. Feladat

Ha ma befektet $100-t 15%-os éves kamatláb mellett, mennyi pénze lesz a 8. év végén?

2.7. Feladat

Adja meg $100 befektetés jövőértékét különböző kamatlábak és időtávok mellett:

a) r = 6%, t = 10 év
b) r = 6%, t = 20 év
c) r = 4%, t = 10 év
d) r = 4%, t = 20 év

2.8. Feladat

a) Ha egy 1 év múlva $139-t érő befektetés jelenértéke (present value) $125, mennyi a diszkontfaktor (discount factor)?
b) Ha ezt a $139-t 5 év múlva kapjuk meg, mennyi a kamatláb (interest rate)?

2.9. Feladat

Ha a tőkeköltség (opportunity cost of capital) 9%-os, mi a jelenértéke (present value) $374-nak, amit 9 év múlva fizetnek ki?

2.10. Feladat

Egy beruházási projekt a következő cash flowkat termeli: $432 az 1. évben, $137 a 2. évben és $797 a 3. évben. Ha a tőkeköltség (cost of capital) 15%, mi a beruházás jelenértéke (present value)? Ha a beruházás elindításához $1200-ra van szükség mi a nettó jelenérték (NPV, net present value)?

2.11. Feladat

Mi a jelenértéke (present value) annak a $100-nak, amelyet:

a) 10 év múlva kapunk meg 1%-os diszkontráta (discount rate) mellett?
b) 10 év múlva kapunk meg 13%-os diszkontráta (discount rate) mellett?
c) 15 év múlva kapunk meg 25%-os diszkontráta (discount rate) mellett?
d) 1., 2. és 3. évben kapunk 12%-os diszkontráta (discount rate) mellett?

2.12. Feladat

Egy cég bővítést tervez, ami 380 ezer $-ba kerül és a következő cash flow-kat termelné:

Év	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cash Flow (ezer $)	50	57	75	80	85	92	92	80	68	50

Ha a tőkeköltség (cost of capital) 12%, mi a bővítés NPV-je?

2.6. Feladat

Ha ma befektet $100-t 15%-os éves kamatláb mellett, mennyi pénze lesz a 8. év végén?

$C_0 = 100\,\$$
$r = 15\,\%$
$t = 8$ év
$C_8 = ?$

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$
$C_8 = 100 \cdot 1{,}15^8$
$C_8 = 305{,}9\,\$$ ⇒ A 8. év végén ennyi pénzünk lesz

2.7. Feladat

Adja meg $100 befektetés jövőértékét különböző kamatlábak és időtávok mellett:

a) r = 6%, t = 10 év
b) r = 6%, t = 20 év
c) r = 4%, t = 10 év
d) r = 4%, t = 20 év

a) $C_0 = 100\,\$$, $r = 6\,\% (= 0{,}06)$, $t = 10$ év
$C_{10} = C_0 \cdot (1+r)^{10}$
$C_{10} = 100 \cdot 1{,}06^{10}$
$C_{10} = 179{,}08\,\$$

b) $C_0 = 100\,\$$, $r = 6\,\% (= 0{,}06)$, $t = 20$ év
$C_{20} = C_0 \cdot (1+r)^{20}$
$C_{20} = 100 \cdot 1{,}06^{20}$
$C_{20} = 320{,}71\,\$$

⇒ Látható, hogy hosszú idő esetén, már néhány % is jelentős változást okoz!

c) $C_0 = 100\,\$$, $r = 4\,\% (0{,}04)$, $t = 10$ év
$C_{10} = C_0 \cdot (1+r)^{10}$
$C_{10} = 100 \cdot 1{,}04^{10}$
$C_{10} = 148{,}02\,\$$

d) $C_0 = 100\,\$$, $r = 4\,\% (= 0{,}04)$, $t = 20$ év
$C_{20} = C_0 \cdot (1+r)^{20}$
$C_{20} = 100 \cdot 1{,}04^{20}$
$C_{20} = 219{,}11\,\$$

2.8. Feladat

a) Ha egy 1 év múlva $139-t érő befektetés jelenértéke (present value) $125, mennyi a diszkontfaktor (discount factor)?
b) Ha ezt a $139-t 5 év múlva kapjuk meg, mennyi a kamatláb (interest rate)?

a) $PV = 125\,\$$, $C_1 = 139\,\$$, $t = 1$ év
$DF(t, r) = ?$

$DF = \frac{1}{(1+r)^t}$
$C_0 = \frac{C_t}{(1+r)^t} = C_t \cdot DF(t, r)$

$PV = C_t \cdot DF$
$125 = 139 \cdot DF \;/: 139$
$DF = 0{,}8993$

b) $C_0 = 125\,\$$, $C_5 = 139\,\$$, $t = 5$ év
$r = ?$

$C_0 = C_t \cdot DF$
$125 = 139 \cdot DF$
$DF = \frac{125}{139}$

$\frac{1}{(1+r)^5} = \frac{125}{139} \;/ \cdot$ rec.
$(1+r)^5 = \frac{139}{125} \;/ \sqrt[5]{\;}$
$1 + r = \sqrt[5]{\frac{139}{125}} \;/ -1$
$r \approx 0{,}02146 \Rightarrow 2{,}15\,\%$

2.9. Feladat

Ha a tőkeköltség (opportunity cost of capital) 9%-os, mi a jelenértéke (present value) $374-nak, amit 9 év múlva fizetnek ki?

⇓

$r = 9\,\%$
$t = 9$ év
$C_9 = 374\,\$$
$PV\,(C_0) = ?$

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$
$C_0 = \frac{C_t}{(1+r)^t}$

⇓

$PV = \frac{374}{1{,}09^9} = 172{,}20\,\$$

2.10. Feladat

Egy beruházási projekt a következő cash flowkat termeli: $432 az 1. évben, $137 a 2. évben és $797 a 3. évben. Ha a tőkeköltség (cost of capital) 15%, mi a beruházás jelenértéke (present value)? Ha a beruházás elindításához $1200-ra van szükség mi a nettó jelenérték (NPV, net present value)?

⇓

a) $PV = ?$

$C_1 = 432\,\$$
$C_2 = 137\,\$$
$C_3 = 797\,\$$
} pénzáramlások

$r = 15\,\% = 0{,}15$

$PV = ?$

⇓

$PV = \frac{C_t}{(1+r)^t} \Rightarrow PV = \frac{432}{1{,}15} + \frac{137}{1{,}15^2} + \frac{797}{1{,}15^3} = 1003{,}28\,\$$

b) $NPV = ?$
$C_0 = -1200\,\$$
$PV = 1003{,}28\,\$$

$NPV = C_0 + PV$
$NPV = -1200 + 1003{,}28$
$NPV = -196{,}72\,\$$ ⇒ nem éri meg, mert NPV ⊖ lesz!

2.11. Feladat

Mi a jelenértéke (present value) annak a $100-nak, amelyet:

a) 10 év múlva kapunk meg 1%-os diszkontráta (discount rate) mellett?
b) 10 év múlva kapunk meg 13%-os diszkontráta (discount rate) mellett?
c) 15 év múlva kapunk meg 25%-os diszkontráta (discount rate) mellett?
d) 1., 2. és 3. évben kapunk 12%-os diszkontráta (discount rate) mellett?

⇓

diszkontráta ≠ diszkontfaktor! (itt most „r" van megadva!)

⇓

a) $C_{10} = 100\,\$$
$t = 10$ év
$r = 1\% = 0{,}01$
$PV = ?$

$PV = \frac{C_t}{(1+r)^t}$

$PV = \frac{100}{1{,}01^{10}} = 90{,}53\,\$$

b) $C_{10} = 100\,\$$
$t = 10$ év
$r = 13\% = 0{,}13$
$PV = ?$

$PV = \frac{C_t}{(1+r)^t}$

$PV = \frac{100}{1{,}13^{10}} = 29{,}46\,\$$

c) $PV = \frac{100}{1{,}25^{15}} = 3{,}52\,\$$

d) $PV = \frac{100}{1{,}12^1} + \frac{100}{1{,}12^2} + \frac{100}{1{,}12^3} = 240{,}18\,\$$

2.12. Feladat

Egy cég bővítést tervez, ami 380 ezer $-ba kerül és a következő cash flow-kat termelné:

Év	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cash Flow (ezer $)	50	57	75	80	85	92	92	80	68	50

Ha a tőkeköltség (cost of capital) 12%, mi a bővítés NPV-je?

⇓

1. lépés: $PV = ?$

$$PV = \frac{50}{1{,}12^1} + \frac{57}{1{,}12^2} + \frac{75}{1{,}12^3} + \frac{80}{1{,}12^4} + \frac{85}{1{,}12^5} + \frac{92}{1{,}12^6} + \frac{92}{1{,}12^7} + \frac{80}{1{,}12^8} + \frac{68}{1{,}12^9} + \frac{50}{1{,}12^{10}} = 403{,}696\,\text{e\$} = 403\,696\,\$$$

2. lépés: $NPV = ?$

$C_0 = -380{,}000\,\text{e\$}$
$PV = 403{,}696\,\text{e\$}$

$NPV = C_0 + PV$
$NPV = -380 + 403{,}696 = 23{,}696\,\text{e\$}$
$NPV = 23\,696\,\$$

2.13. Feladat

Egy gyár $800 000-ba kerül. Becslések szerint a gyár a működési költségek (operating costs) után $170 000 bevételt (inflow) fog termelni évente a következő 10 évben. Ha a tőke alternatív költsége (opportunity cost of capital) 14%, mi a gyár nettó jelenértéke (NPV, net present value)? Mennyit fog érni a gyár az 5. év végén?

2.14. Feladat

Mennyi a nettó jelenértéke 5, 10 és 15%-os kamatláb esetén az alábbi irodaház építésére irányuló vállalkozásnak?

A telek megvásárlásának és az épület felépítésének költsége 700 000 dollár. Eladás helyett úgy gondolja, hogy két évre bérbe adhatja az épületet évi 30 000 dollárért. Azt prognosztizálja, hogy két év múlva 840 000 dollárért tudja majd eladni az épületet. Így most két jövőbeli pénzáramlás van $C_1 = 30\,000\,\$$ pénzáramlás az egyik év végén és $C_2 = (30\,000 + 840\,000) = 870\,000\,\$$ pénzáramlás a második év végén.

Ábrázolja a pontokat egy grafikonon (függőleges tengelyen az NPV-vel, kamatlábakkal a vízszintes tengelyen)! Milyen kamatláb mellett lenne a projekt NPV értéke nulla?

2.15. Feladat

Egy vállalat egy új teherszállító hajó (bulk carrier) beszerzését tervezi $8 millióért. A tervezett bevétel (revenue) $5 millió évente $4 millió működési költséggel (operating cost). A hajó rutin karbantartása $2 millióba fog kerülni és az 5. és 10. évben kell elvégezni. 15 év után a hajót $1,5 millióért tudják selejtként értékesíteni.

a) Mennyi a nettó jelenérték (NPV, net present value), ha a tőke alternatív költsége (opportunity cost of capital) 8%?
b) A cég a teljes beruházást hitelből tudná finanszírozni, 4,5%-os kamatláb mellett. Hogyan érinti ez az NPV-t?

Extra feladatok

Ezt követő feladatok a Walter Gy. (szerk) (2020): Vállalati pénzügyek feladatgyűjtemény és megoldások című anyagból lettek átemelve és átdolgozva.

2.16. Feladat

Melyik befektetést érdemes választani az alábbi lehetőségek közül?

a) A P befektetés éves kamatozással számítva évi 8% kamatot fizet.
b) A R befektetés folytonos kamatfizetéssel évi 8% kamatot fizet.

Számítsa ki ezeknek a befektetéseknek az értékét 1 és 5 év múlva, a kamatperiódusok szerinti újrabefektetést feltételezve!

2.13. Feladat

Egy gyár $800 000-ba kerül. Becslések szerint a gyár a működési költségek (operating costs) után $170 000 bevételt (inflow) fog termelni évente a következő 10 évben. Ha a tőke alternatív költsége (opportunity cost of capital) 14%, mi a gyár nettó jelenértéke (NPV, net present value)? Mennyit fog érni a gyár az 5. év végén?

⇓

a) $C_0 = -800\,000\$$

$C_1 = C_6 = 170\,000\$$

$C_2 = C_7 = 170\,000\$$

$C_3 = C_8 = 170\,000\$$

$C_4 = C_9 = 170\,000\$$

$C_5 = C_{10} = 170\,000\$$

$NPV = C_0 + PV$

$$NPV = -800e + \frac{170e}{1{,}14^1} + \frac{170e}{1{,}14^2} + \frac{170e}{1{,}14^3} + \frac{170e}{1{,}14^4} + \frac{170e}{1{,}14^5} + \frac{170e}{1{,}14^6} + \frac{170e}{1{,}14^7} + \frac{170e}{1{,}14^8} + \frac{170e}{1{,}14^9} + \frac{170e}{1{,}14^{10}} =$$

$$= 86\,739{,}60\$$$

b) $$PV = \frac{170e}{1{,}14^1} + \frac{170e}{1{,}14^2} + \frac{170e}{1{,}14^3} + \frac{170e}{1{,}14^4} + \frac{170e}{1{,}14^5} = 583\,623{,}76\$$$

2.14. Feladat

Mennyi a nettó jelenértéke 5, 10 és 15%-os kamatláb esetén az alábbi irodaház építésére irányuló vállalkozásnak?

A telek megvásárlásának és az épület felépítésének költsége 700 000 dollár. Eladás helyett úgy gondolja, hogy két évre bérbe adhatja az épületet évi 30 000 dollárért. Azt prognosztizálja, hogy két év múlva 840 000 dollárért tudja majd eladni az épületet. Így most két jövőbeli pénzáramlás van $C_1 = 30\,000\$$ pénzáramlás az egyik év végén és $C_2 = (30\,000 + 840\,000) = 870\,000\$$ pénzáramlás a második év végén.

Ábrázolja a pontokat egy grafikonon (függőleges tengelyen az NPV-vel, kamatlábakkal a vízszintes tengelyen)! Milyen kamatláb mellett lenne a projekt NPV értéke nulla?

⇓

a) $C_0 = -700\,000\$$

$C_1 = 30\,000\$$

$C_2 = 840\,000\$ + 30\,000\$ = 870\,000\$$

$NPV = C_0 + PV$

⇓

$$NPV(5\%) = -700 + \frac{30}{1{,}05^1} + \frac{870}{1{,}05^2} = 117\,687{,}07\$$$

$$NPV(10\%) = -700 + \frac{30}{1{,}1} + \frac{870}{1{,}1^2} = 46\,280{,}99\$$$

$$NPV(15\%) = -700 + \frac{30}{1{,}15} + \frac{870}{1{,}15^2} = -16\,068{,}05\$$$

kamatláb nő, így NPV csökken!

b) NPV mikor = 0 ?

IRR = ? belső megtérülési ráta

$NPV = C_0 + PV$

$0 = -700 + PV$

$PV = 700\,000$ legyen!

$$PV = \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

$$700 = \frac{30}{(1+r)^1} + \frac{870}{(1+r)^2}$$

↓ "x" = 1+r

$$700 = \frac{30}{x} + \frac{870}{x^2} \quad / \cdot x^2$$

$$700x^2 = 30x + 870 \quad / -30x - 870$$

$$700x^2 - 30x - 870 = 0$$

⇓

Megoldóképlet

$$\frac{30 \pm \sqrt{30^2 - 4 \cdot 700 \cdot (-870)}}{2 \cdot 700} =$$

$x_1 = 1{,}1365$

$r_1 = 0{,}1365 \Rightarrow 13{,}65\%$

$x_2 = -1{,}0936$

$r_2 = -2{,}0936 \Rightarrow -209{,}36\%$

IRR (belső megtérülési ráta) = $= 13{,}65\%$

2.15. Feladat

Egy vállalat egy új teherszállító hajó (bulk carrier) beszerzését tervezi $8 millióért. A tervezett bevétel (revenue) $5 millió évente $4 millió működési költséggel (operating cost). A hajó rutin karbantartása $2 millióba fog kerülni és az 5. és 10. évben kell elvégezni. 15 év után a hajót $1,5 millióért tudják selejtként értékesíteni.

a) Mennyi a nettó jelenérték (NPV, net present value), ha a tőke alternatív költsége (opportunity cost of capital) 8%?

b) A cég a teljes beruházást hitelből tudná finanszírozni, 4,5%-os kamatláb mellett. Hogyan érinti ez az NPV-t?

$C_0 = -8m\$$

$C_1 = +5-4m\$$
$C_2 = +5-4m\$$
$C_3 = +5-4m\$$
$C_4 = +5-4m\$$
$C_5 = +5-4m\$ - 2m\$$

$C_6 = +5-4m\$$
$C_7 = +5-4m\$$
$C_8 = +5-4m\$$
$C_9 = +5-4m\$$
$C_{10} = +5-4m\$ - 2m\$$

$C_{11} = +5-4m\$$
$C_{12} = +5-4m\$$
$C_{13} = +5-4m\$$
$C_{14} = +5-4m\$$
$C_{15} = +5-4m\$ + 1,5m\$$

a) $NPV = C_0 + PV$

$$NPV = -8 + \frac{1}{1,08^1} + \frac{1}{1,08^2} + \frac{1}{1,08^3} + \frac{1}{1,08^4} - \frac{1}{1,08^5} + \frac{1}{1,08^6} + \frac{1}{1,08^7} + \frac{1}{1,08^8} + \frac{1}{1,08^9} - \frac{1}{1,08^{10}} + \frac{1}{1,08^{11}} + \frac{1}{1,08^{12}} + \frac{1}{1,08^{13}} + \frac{1}{1,08^{14}} + \frac{2,5}{1,08^{15}} = -1,255212m\$$

b) A finanszírozás formája, nem befolyásolja a nettó jelenértéket.
A tőke alternatív költsége nem függ a forrástól.

Extra feladatok

Ezt követő feladatok a Walter Gy. (szerk) (2020): Vállalati pénzügyek feladatgyűjtemény és megoldások című anyagból lettek átemelve és átdolgozva.

2.16. Feladat

Melyik befektetést érdemes választani az alábbi lehetőségek közül?

a) A P befektetés éves kamatozással számítva évi 8% kamatot fizet.
b) A R befektetés folytonos kamatfizetéssel évi 8% kamatot fizet.

Számítsa ki ezeknek a befektetéseknek az értékét 1 és 5 év múlva, a kamatperiódusok szerinti újrabefektetést feltételezve!

„P" befektetés
$C_0 = 1$
$r = 8\% \ (= 0,08)$
$C_1 = ?$
$C_5 = ?$
⇓
ÉVES KAMATOZÁS
$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$
$C_1 = 1,08$
$C_5 = 1,08^5 = 1,47$

„R" befektetés
$C_0 = 1$
$r = 8\% \ (= 0,08)$
$C_1 = ?$
$C_5 = ?$
⇓
FOLYTONOS KAMATOZÁS
$C_t = C_0 \cdot e^{r \cdot t}$
$C_1 = e^{0,08} = 1,0833$
$C_5 = e^{0,08 \cdot 5} = e^{0,4} = 1,49$

A folytonos kamatfizetésű „R"-t érdemes választani, mert az 1 és 5 éves távlatban is kedvezőbb.

2.17. Feladat

Egy befektetési lehetőség azt ígéri, hogyha most befektet 100 ezer forintot, két év múlva 115 ezer forintot kap vissza. Mekkora éves (effektív) kamatot, illetve mekkora folytonosan számított kamatot ér el ezen a befektetésen?

2.18. Feladat

Egy ma elhelyezett 1 millió forintos befektetésre a Fixen Fizető Bank Zrt. 1,4 millió forint visszafizetését ígéri 5 év elteltével. Mekkora effektív illetve folytonos kamatszámítással számolt kamatot ért el a betéten?

2.19. Feladat

Mekkora éves kamat mellett kell befektetni 1 millió forintot, ha azt szeretnénk, hogy 10 év múlva 2,5 millió forintot érjen? Mekkora éves kamat szükséges akkor, ha csak 500 ezer forintot fektetünk be?

2.20. Feladat

Pistike szülei azt szeretnék, hogy gyermekük 21 éves korában 10 millió forintot kapjon. Mikor kell a szülőknek befektetniük, ha nagyon optimistán évi 15% átlag kamattal kalkulálnak, és egyszeri induló befektetésként

a) 500 ezer Ft-ot tudnak fizetni?
b) 1 millió Ft-ot képesek fizetni?
c) Hogyan változik a fenti b) verzió eredménye, ha évi 20%-os kamattal számolnak?

2.21. Feladat

Két befektetés közül választhatunk. A ’D’ befektetésből a következő év végén 250 ezer forint, a második év végén 130 ezer Ft, a harmadik év végén 310 ezer forint pénzáramlásra számíthatunk. Az ’F’ befektetésből egy év múlva 250 ezer Ft, majd egy év szünet után a harmadik év végén 450 ezer Ft várható. Az alternatív (hasonló kockázatú) befektetések éves kamata 8%. Melyik befektetést választaná, ha mindkettő kezdeti befektetési igénye 450 ezer Ft?

2.22. Feladat

Az Újra Növekedő Zrt. előtt egy 105 millió forintos beruházási javaslat fekszik, amely 110 millió forintot fizet egy év elteltével.

a) Mekkora a beruházás jelenértéke, illetve nettó jelenértéke, ha a befektetés kockázati szintjéhez tartozó várható kamat évi 8%? Érdemes-e a megvalósítani a beruházást?
b) Mekkora a beruházás jelenértéke, illetve nettó jelenértéke, ha a befektetés kockázati szintjéhez tartozó várható kamat évi 4%? Érdemes-e a megvalósítani a beruházást?

2.17. Feladat

Egy befektetési lehetőség azt ígéri, hogyha most befektet 100 ezer forintot, két év múlva 115 ezer forintot kap vissza. Mekkora éves (effektív) kamatot, illetve mekkora folytonosan számított kamatot ér el ezen a befektetésen?

⇓

$C_0 = 100\,eFt$

$t = 2$ év

$C_2 = 115\,eFt$

$r_{effektív} = ?$

$r_{folytonos} = ?$

FOLYTONOS

$C_t = C_0 \cdot e^{r \cdot t}$

$115 = 100 \cdot e^{r \cdot 2} \quad / : 100$

$1{,}15 = e^{2r} \quad / \ln$

$\ln 1{,}15 = \ln e^{2r}$

$2r = \ln 1{,}15 \quad / : 2$

$r = 0{,}06988$

$r = 6{,}9881\,\%$

EFFEKTÍV

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$

$115 = 100 \cdot (1+r)^2 \quad / : 100$

$1{,}15 = (1+r)^2 \quad / \sqrt{\ }$

$1 + r = \sqrt{1{,}15} \quad / -1$

$r = 0{,}07238$

⇓

$r = 7{,}2381\,\%$

2.18. Feladat

Egy ma elhelyezett 1 millió forintos befektetésre a Fixen Fizető Bank Zrt. 1,4 millió forint visszafizetését ígéri 5 év elteltével. Mekkora effektív illetve folytonos kamatszámítással számolt kamatot ért el a betéten?

⇓

EFFEKTÍV

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$

$C_0 = 1\,mFt$

$C_5 = 1{,}4\,mFt$

$t = 5$ év

⇓

$1{,}4 = 1 \cdot (1+r)^5 \quad / \sqrt[5]{\ }$

$1 + r = \sqrt[5]{1{,}4} \quad / -1$

⇓

$r = 0{,}0696$

$r = 6{,}96\,\%$

⇓

FOLYTONOS

$C_t = C_0 \cdot e^{r \cdot t}$

$C_0 = 1\,mFt$

$C_5 = 1{,}4\,mFt$

$t = 5$ év

⇓

$1{,}4 = 1 \cdot e^{5r} \quad / \ln$

$\ln 1{,}4 = \ln e^{5r}$

$5r = \ln 1{,}4 \quad / : 5$

$r = 0{,}0673$

$r = 6{,}73\,\%$

2.19. Feladat

Mekkora éves kamat mellett kell befektetni 1 millió forintot, ha azt szeretnénk, hogy 10 év múlva 2,5 millió forintot érjen? Mekkora éves kamat szükséges akkor, ha csak 500 ezer forintot fektetünk be?

a) $C_0 = 1$, $t = 10$ év, $C_{10} = 2{,}5$, $r = ?$

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$

$2{,}5 = 1 \cdot (1+r)^{10} \quad / \sqrt[10]{\ }$

$1 + r = \sqrt[10]{2{,}5} \quad / -1$

$r = \sqrt[10]{2{,}5} - 1 = 0{,}09596 \Rightarrow 9{,}596\%$

b) $C_0 = 0{,}5$, $t = 10$ év, $C_{10} = 2{,}5$, $r = ?$

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$

$2{,}5 = 0{,}5 \cdot (1+r)^{10} \quad / : 0{,}5$

$5 = (1+r)^{10} \quad / \sqrt[10]{\ }$

$1 + r = \sqrt[10]{5} \quad / -1$

$r = \sqrt[10]{5} - 1 = 0{,}1746 \Rightarrow 17{,}46\%$

2.20. Feladat

Pistike szülei azt szeretnék, hogy gyermekük 21 éves korában 10 millió forintot kapjon. Mikor kell a szülőknek befektetniük, ha nagyon optimistán évi 15% átlag kamattal kalkulálnak, és egyszeri induló befektetésként

a) 500 ezer Ft-ot tudnak fizetni?
b) 1 millió Ft-ot képesek fizetni?
c) Hogyan változik a fenti b) verzió eredménye, ha évi 20%-os kamattal számolnak?

a) $C_t = 10$, $r = 15\% = 0{,}15$, $C_0 = 0{,}5$, $t = ?$

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$

$10 = 0{,}5 \cdot 1{,}15^t \quad / : 0{,}5$

$20 = 1{,}15^t \quad / \lg$

$\lg 20 = \lg 1{,}15^t$

$\lg 20 = t \cdot \lg 1{,}15 \quad / : \lg 1{,}15$

$t = 21{,}43$

$\Rightarrow$ Születése előtt N fél évvel kell elkezdeniük félretenni

b) $C_t = 10$, $r = 15\% = 0{,}15$, $C_0 = 1$, $t = ?$

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$

$10 = 1 \cdot 1{,}15^t \quad / \lg$

$\lg 10 = \lg 1{,}15^t$

$\lg 10 = t \cdot \lg 1{,}15 \quad / : \lg 1{,}15$

$t = 16{,}48$

$\Rightarrow$ Amikor 4,5 éves

c) $C_t = 10$, $r = 20\% = 0{,}2$, $C_0 = 1$, $t = ?$

$C_t = C_0 \cdot (1+r)^t$

$10 = 1 \cdot 1{,}2^t \quad / \lg$

$\lg 10 = \lg 1{,}2^t$

$\lg 10 = t \cdot \lg 1{,}2 \quad / : \lg 1{,}2$

$t = 12{,}63$

$\Rightarrow$ 8 éves korában

2.21. Feladat

Két befektetés közül választhatunk. A 'D' befektetésből a következő év végén 250 ezer forint, a második év végén 130 ezer Ft, a harmadik év végén 310 ezer forint pénzáramlásra számíthatunk. Az 'F' befektetésből egy év múlva 250 ezer Ft, majd egy év szünet után a harmadik év végén 450 ezer Ft várható. Az alternatív (hasonló kockázatú) befektetések éves kamata 8%. Melyik befektetést választaná, ha mindkettő kezdeti befektetési igénye 450 ezer Ft?

„D" befektetés

$C_0 = -450$

$C_1 = 250$

$C_2 = 130$

$C_3 = 310$

$\Downarrow$

$NPV = C_0 + PV$

$NPV = -450 + \frac{250}{1{,}08} + \frac{130}{1{,}08^2} + \frac{310}{1{,}08^3}$

$NPV_D = 139{,}0235$ eFt

NPV kiszámítása

$r = 8\%\ (= 0{,}08)$

„F" befektetés

$C_0 = -450$

$C_1 = 250$

$C_3 = 450$

$\Downarrow$

$NPV = C_0 + PV$

$NPV = -450 + \frac{250}{1{,}08} + \frac{450}{1{,}08^3}$

$NPV_F = 138{,}70599$ eFt

M: A „D" befektetést érdemes választani, mert NPV magasabb

2.22. Feladat

Az Újra Növekedő Zrt. előtt egy 105 millió forintos beruházási javaslat fekszik, amely 110 millió forintot fizet egy év elteltével.

a) Mekkora a beruházás jelenértéke, illetve nettó jelenértéke, ha a befektetés kockázati szintjéhez tartozó várható kamat évi 8%? Érdemes-e a megvalósítani a beruházást?

b) Mekkora a beruházás jelenértéke, illetve nettó jelenértéke, ha a befektetés kockázati szintjéhez tartozó várható kamat évi 4%? Érdemes-e a megvalósítani a beruházást?

$\Downarrow$

a) $C_0 = -105$ mFt

$C_1 = 110$ mFt

$r = 8\%\ (= 0{,}08)$

$PV = ?$

$NPV = ?$

megéri-e?

$PV = \frac{110}{1{,}08} = 101{,}85$ mFt

$NPV = C_0 + PV$

$NPV = -105 + 101{,}85$

$NPV = -3{,}15$ mFt $\Rightarrow$ nem éri meg, mert NPV $\ominus$

b) $C_0 = -105$ mFt

$C_1 = 110$ mFt

$r = 4\% = 0{,}04$

$PV = ?$

$NPV = ?$

megéri-e?

$PV = \frac{110}{1{,}04} = 105{,}7692$ mFt

$NPV = C_0 + PV$

$NPV = -105 + 105{,}7692$

$NPV = 0{,}7692$ mFt, azaz 769 200 Ft $\Rightarrow$ megéri, mert NPV $\oplus$